Segurança da Informação– GBC083

Prof. Rodrigo Sanches Miani – FACOM/UFU

Tópicos

1. Resumo da semana 11
2. Direcionamentos para a semana 12
3. Dúvidas??

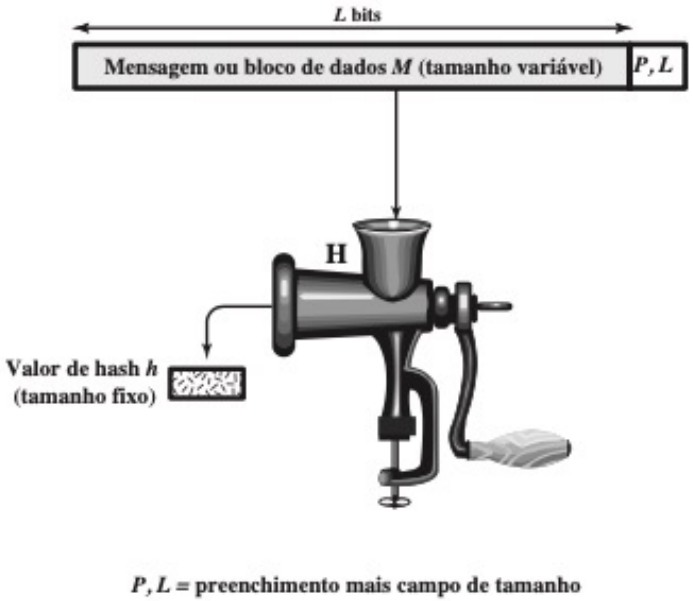


Resumo da semana 11

Segurança da Informação– GBC083

Ideia

- Uma **função hash** *H* recebe como argumento uma mensagem *M* de qualquer tamanho e retorna um valor de hash *h* de tamanho fixo:
  - $h = H(M)$
  - h também é conhecido como resumo de M



Requisitos

- Uma função de **hash criptográfica forte** deve respeitar os seguintes requisitos:
  1. Aceitar mensagens de entrada de tamanho variável.
  2. Retornar valores de tamanho fixo.
  3. Deve ser eficiente em termos de complexidade computacional.



Requisitos

- Uma função **hash criptográfica forte** deve respeitar os seguintes requisitos:
  4. **Resistência à 1ª inversão (pré-imagem)**, ou seja, é computacionalmente inviável, dado y, encontrar x tal que h(x) = y;
  5. **Resistência à 2ª inversão (segunda pré-imagem)**, ou seja, é computacionalmente inviável, dado x1, encontrar x2 ≠ x1 tal que h(x1) = h(x2);
  6. **Resistência a colisões**, ou seja, é computacionalmente inviável, encontrar quaisquer x1 e x2 tais que h(x1) = h(x2).

- **Ataques** em funções de hash envolvem medir o custo envolvido para encontrar a pré-imagem, segunda pré-imagem e colisões



Aplicações

1. **Verificação de integridade de arquivo;**
2. **Armazenamento de senhas;**
3. Autenticação de mensagem (MACs);
4. Assinatura digital.

3 e 4 serão assuntos das próximas aulas.



Direcionamentos para a semana 12

Segurança da Informação– GBC083

Direcionamentos para a semana 12

- Um conjunto de slides
  1. Tópico 12 – Integridade, autenticação e não repúdio

- Uma videoaula:
  1. Tópico 12 – Integridade, autenticação e não repúdio (42 minutos)



Direcionamentos para a semana 12

Motivação: fim de semestre chegando, muita coisa acumulada e ainda temos mais um TP pra fazer...

Sugestão: alterar o cronograma dos últimos QPs:

- Fazer mais dois QPs:
  - Dia 16/03 – QP8 - tópicos 11 e 12 (hash, integridade/autenticidade e não repúdio);
  - Dia 30/03 – QP9 – tópicos 13 e 14 (PKI e TLS).

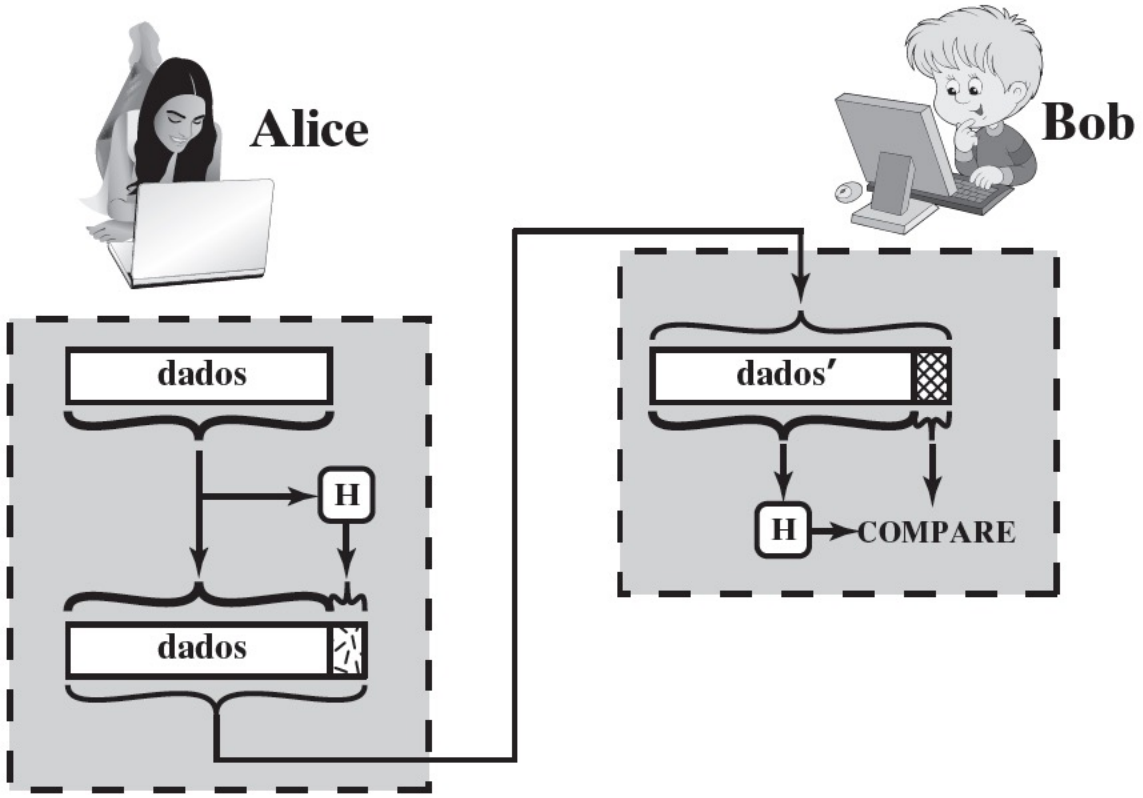


Tópicos da aula - videoaula

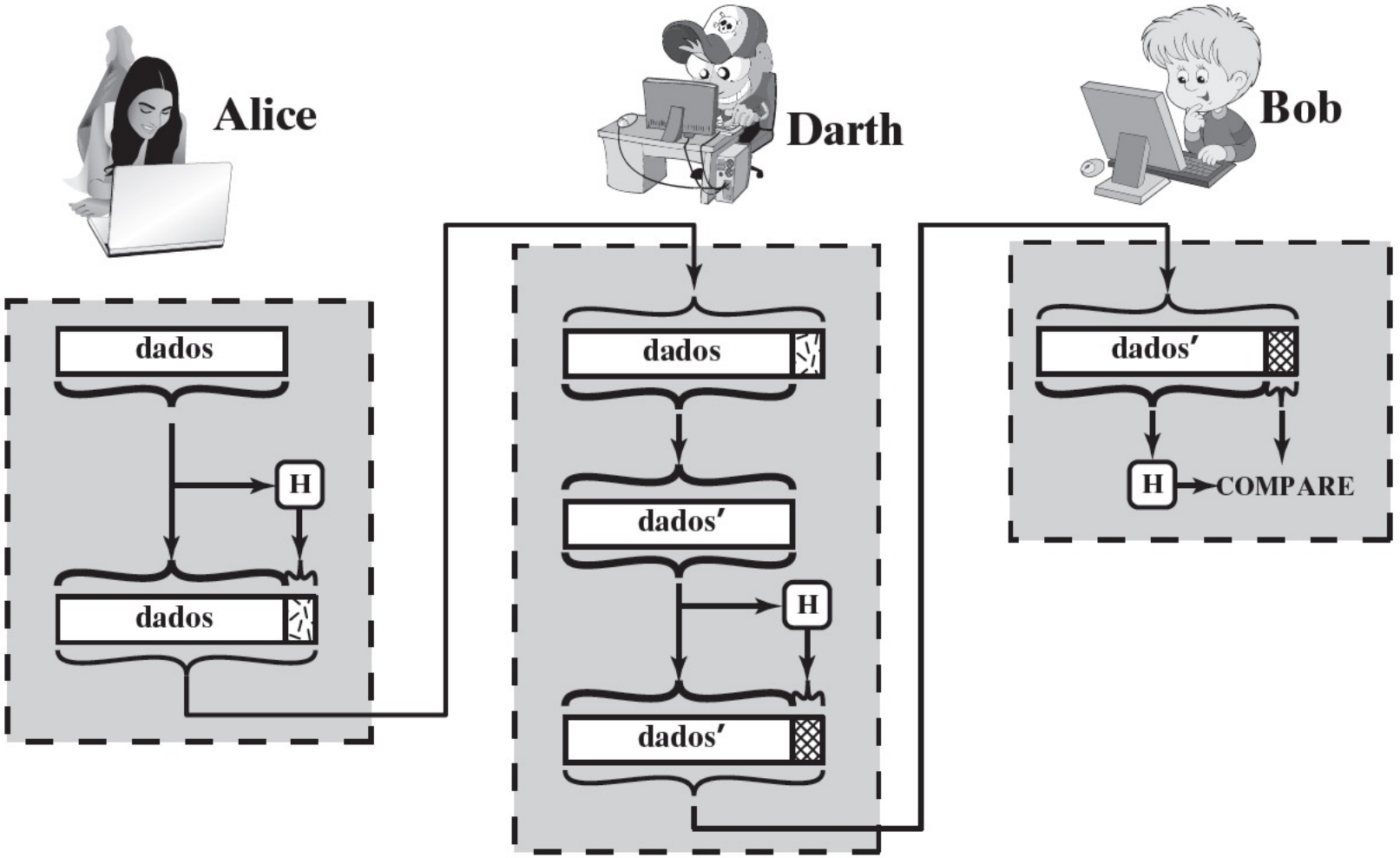
1. Motivação
2. Verificação de integridade usando funções de hash
3. Autenticação usando funções de hash
   - MAC – Código de autenticação de mensagem
4. Não repúdio usando funções de hash



Integridade de mensagens



Integridade de mensagens – Problemas…



Integridade de mensagens - Problemas

Como resolver o problema anterior?



Autenticação de mensagens

Definição (Stallings, 2008):

- É um mecanismo ou serviço usado para verificar a **integridade** de uma mensagem e que a **identidade** afirmada pelo emissor é válida.

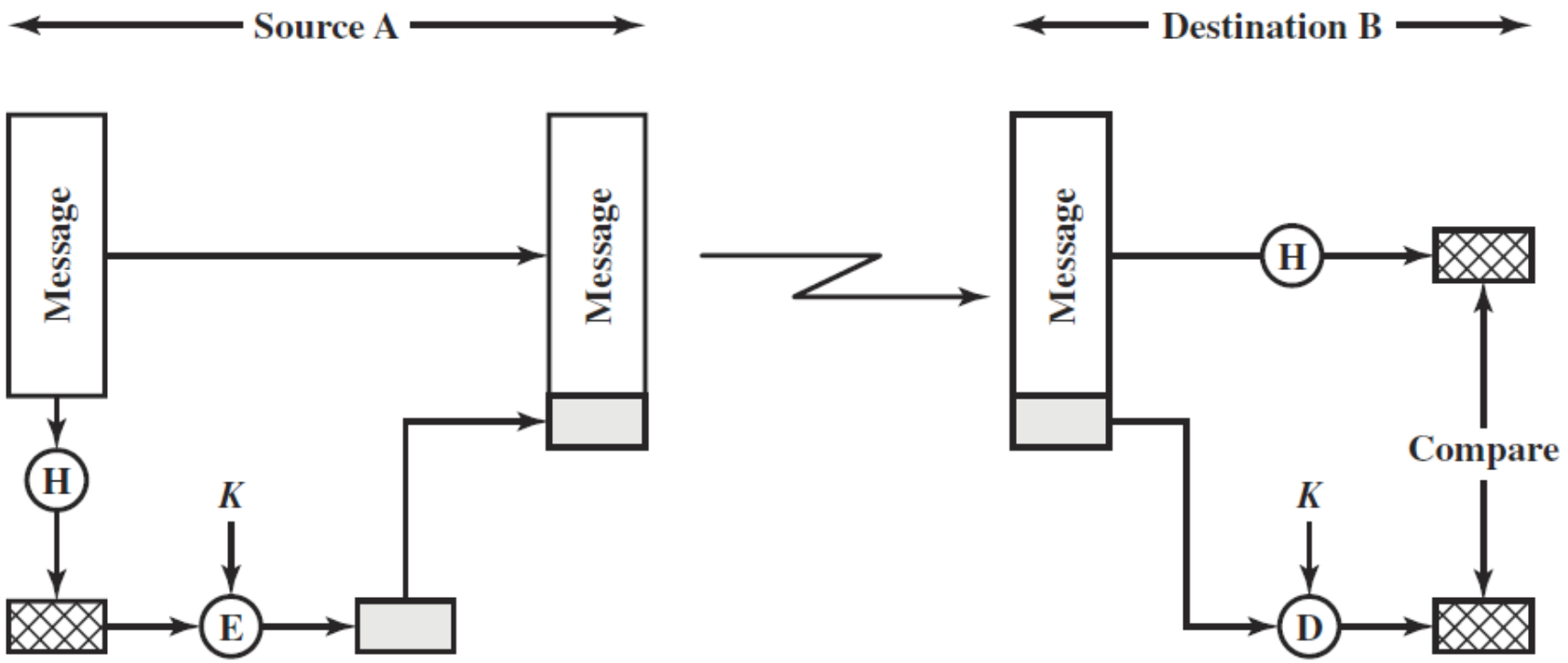


Autenticidade de mensagens

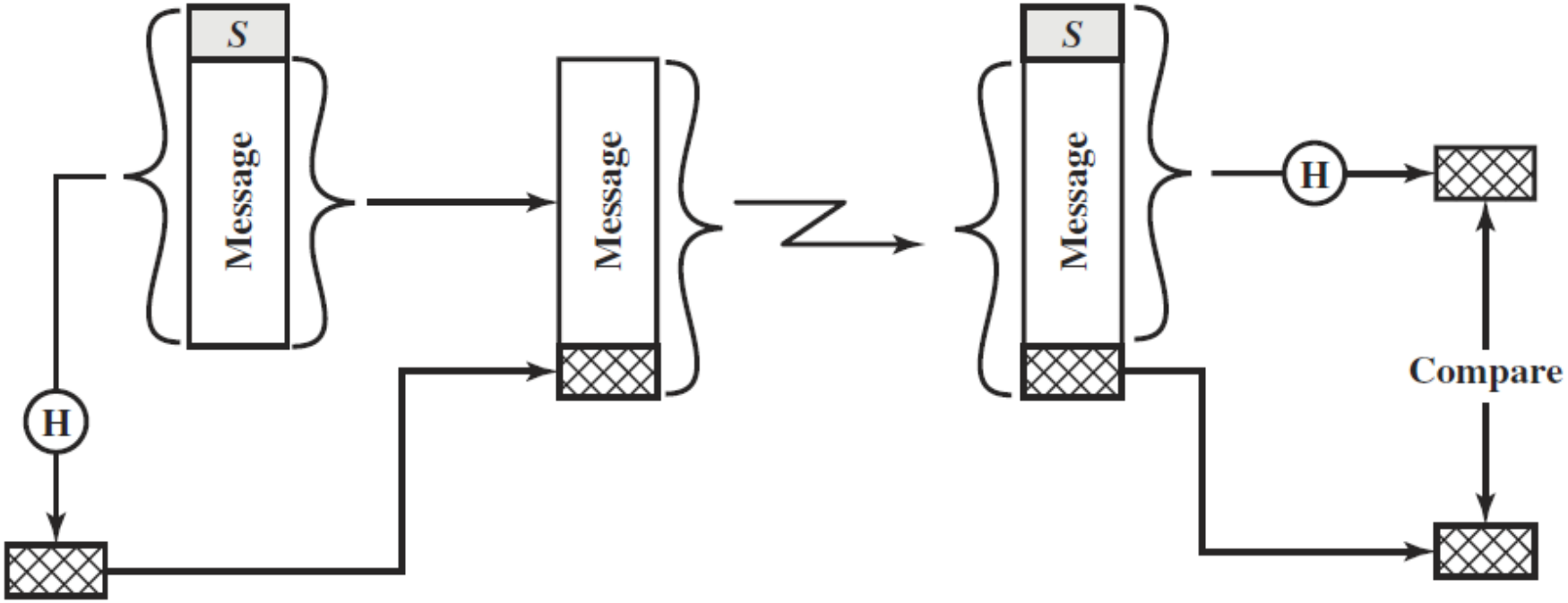
Usando funções de Hash, como o destino pode garantir que a mensagem que acabou de chegar é **autêntica**?



Autenticação usando função hash - 1



Autenticação usando a função hash - 2



Autenticação de mensagens - MAC

As técnicas de autenticação anteriores envolvem o uso de uma **chave secreta** para gerar um pequeno bloco de dados de tamanho fixo, conhecido como **soma de verificação criptográfica** ou MAC, que é anexada à mensagem;



Assinatura digital – Motivações

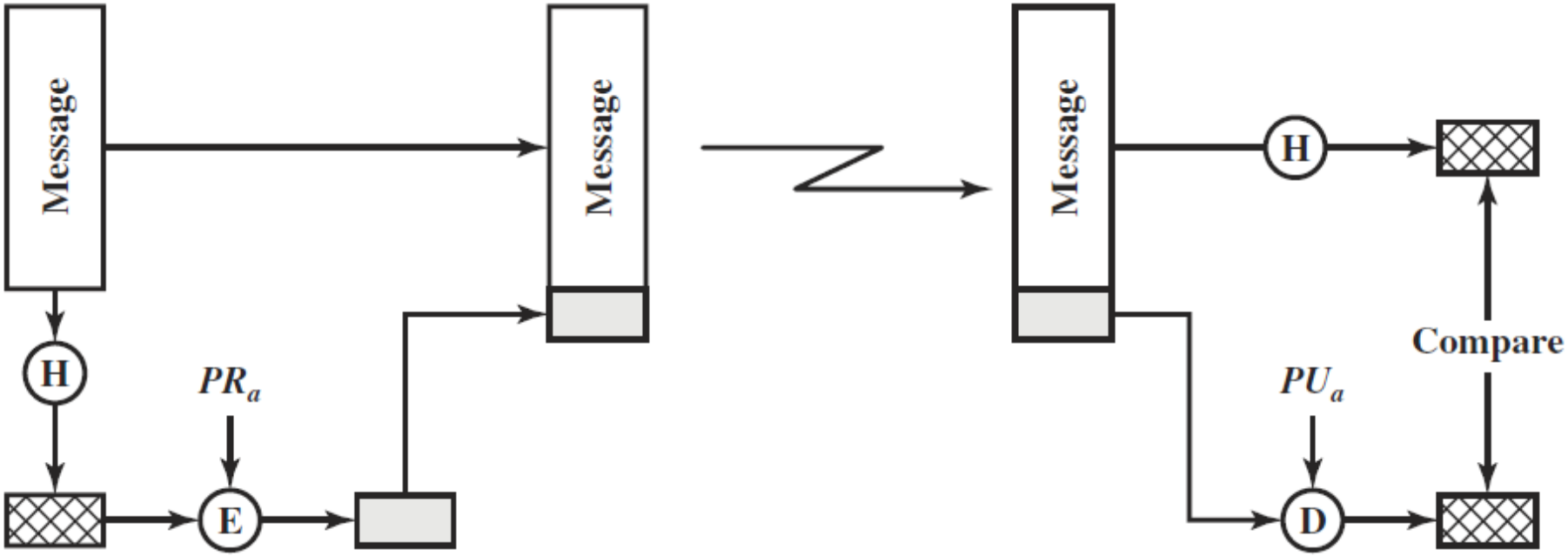
- Suponha que Bob envie uma mensagem autenticada a Alice;

- Possíveis problemas:
  - Alice pode forjar uma mensagem diferente e alegar que veio de Bob;
  - Bob pode negar o envio da mensagem. Se Alice pode forjar a mensagem, não há como provar que Bob realmente a enviou.

- Em situações nas quais **não existe confiança mútua** entre emissor e destinatário, é necessário algo a mais que autenticação – não repúdio;



Assinatura digital – Funcionamento básico



Divulgação de chaves públicas

- A natureza das chave públicas faz com que seja importante divulgá-las amplamente.

- Indivíduos podem anunciar suas chaves livremente:
  - **Problema**: como garantir que aquela chave pública realmente pertence a uma determinada entidade?
  - Veremos na próxima aula – certificados e infraestrutura de chaves pública (ICP).



Dúvidas??

Segurança da Informação– GBC083